

Лабораторная работа №8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Назармамадов Умед Джамshedович

2026-09-02

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть

Section 1

Информация

- Назармамадов Умед Джамshedович

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032225205@rudn.ru]

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032225205@rudn.ru]
- <https://umednazarmamadov.github.io/ru/>

Section 2

Вводная часть

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR на уровне индивидов

Цель работы

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR на уровне индивидов
- Провести анализ чувствительности к параметру β

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR на уровне индивидов
- Провести анализ чувствительности к параметру β
- Сравнить стохастическую и детерминированную длительность болезни

Дискретно-событийная модель SIR

- Каждый индивид — отдельный процесс

Дискретно-событийная модель SIR

- Каждый индивид — отдельный процесс
- Полностью смешивающаяся популяция

Дискретно-событийная модель SIR

- Каждый индивид — отдельный процесс
- Полностью смешивающаяся популяция
- Восприимчивый выбирает случайного собеседника

Дискретно-событийная модель SIR

- Каждый индивид — отдельный процесс
- Полностью смешивающаяся популяция
- Восприимчивый выбирает случайного собеседника
- Заражение с вероятностью β при контакте с инфицированным

- SIRPerson: id, статус (:S/:I/:R)

- SIRPerson: id, статус (:S/:I/:R)
- live(): жизненный цикл индивида

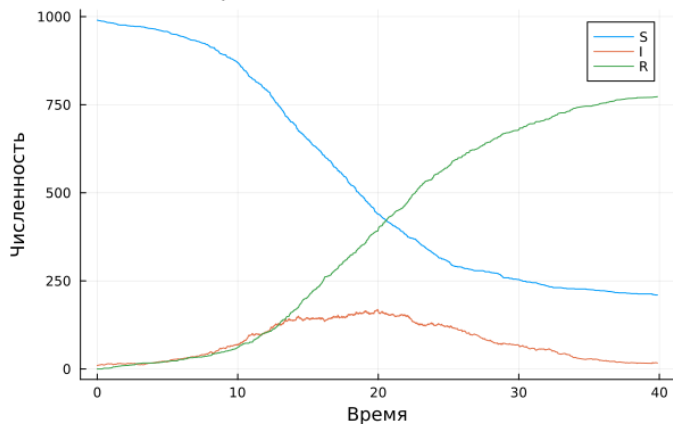
- SIRPerson: id, статус (:S/:I/:R)
- live(): жизненный цикл индивида
- Контакты с интенсивностью с

- SIRPerson: id, статус (:S/:I/:R)
- live(): жизненный цикл индивида
- Контакты с интенсивностью c
- Выздоровление через $\exp(1/\gamma)$

Базовый запуск

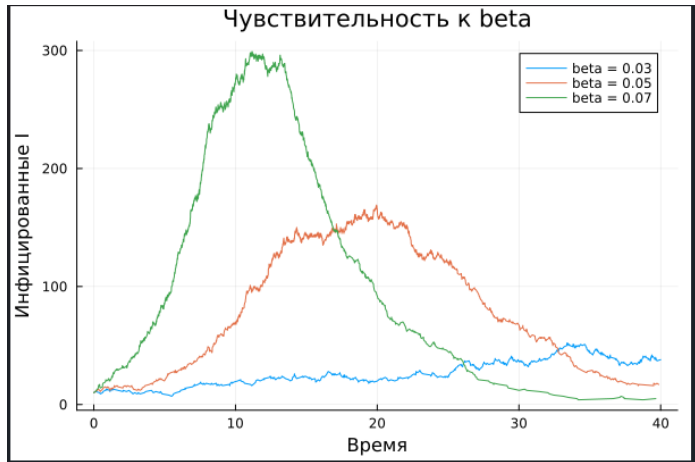
Параметры: $S=990$, $I=10$, $R=0$, $\beta=0.05$, $c=10$, $\gamma=0.25$

Дискретно-событийная SIR модель



Классическая динамика эпидемии с характерным стохастическим шумом.

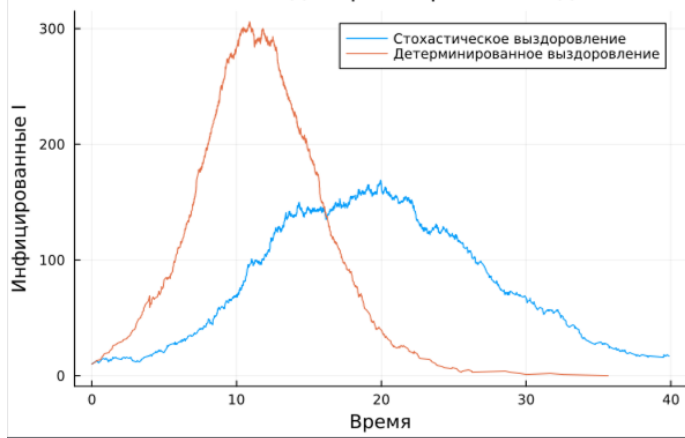
Анализ чувствительности к beta



$\beta = 0.03, 0.05, 0.07$ — рост заразности усиливает и ускоряет пик эпидемии.

Стохастика vs детерминизм

Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни



Детерминированная длительность болезни — более синхронное и резкое выздоровление.

- Рост β увеличивает пик и итоговую долю переболевших

Интерпретация результатов

- Рост β увеличивает пик и итоговую долю переболевших
- Случайность длительности болезни сглаживает и растягивает эпидемию

Интерпретация результатов

- Рост β увеличивает пик и итоговую долю переболевших
- Случайность длительности болезни сглаживает и растягивает эпидемию
- Дискретно-событийный подход учитывает индивидуальные флуктуации

- Все скрипты преобразованы через `Literate.jl`

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook
- Notebooks выполнены и проверены

- 8 лабораторных работ по имитационному моделированию

- 8 лабораторных работ по имитационному моделированию
- ОДУ, агентное моделирование, сети Петри, дискретные события

- 8 лабораторных работ по имитационному моделированию
- ОДУ, агентное моделирование, сети Петри, дискретные события
- Полный цикл: код → литературный стиль → отчёт → презентация

- 8 лабораторных работ по имитационному моделированию
- ОДУ, агентное моделирование, сети Петри, дискретные события
- Полный цикл: код → литературный стиль → отчёт → презентация
- Все результаты опубликованы на GitHub через git-flow

- Дискретно-событийная модель SIR успешно реализована

- Дискретно-событийная модель SIR успешно реализована
- Подтверждено влияние заразности на динамику эпидемии

- Дискретно-событийная модель SIR успешно реализована
- Подтверждено влияние заразности на динамику эпидемии
- Показана роль случайности длительности болезни

- Дискретно-событийная модель SIR успешно реализована
- Подтверждено влияние заразности на динамику эпидемии
- Показана роль случайности длительности болезни
- Курс лабораторных работ по имитационному моделированию завершён